



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir

Praktikum Jaringan Komputer

Routing dan Manajemen IPv6

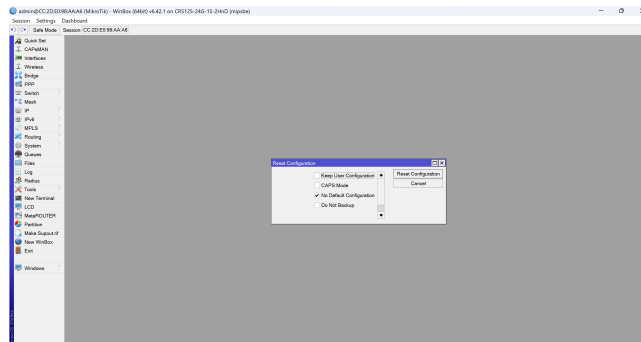
Christopher Joenathan Hindarto - 5024241028

16 Mei 2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

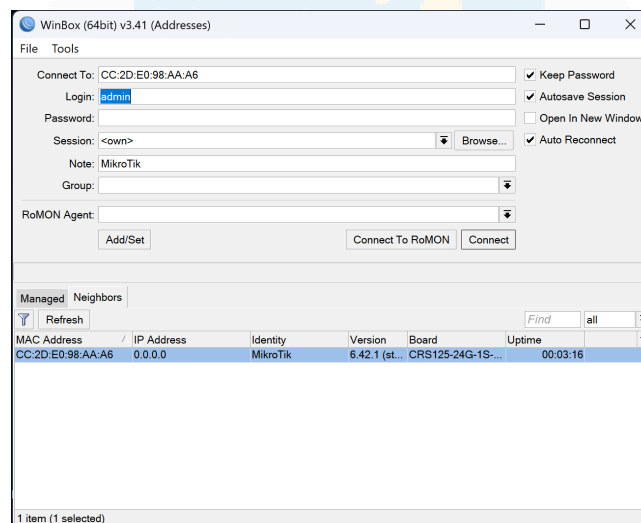
1.1 Enable IPV6 pada Router Mikrotik

1. Reset Router Jika masih ada konfigurasi Pastikan router telah di-reset ke kondisi awal (tanpa konfigurasi) agar konfigurasi yang kita lakukan bersih dan tidak terjadi konflik, Untuk reset bisa gunakan winbox masuk menu system->reset konfigurasi-> cek list no default konfigurasi



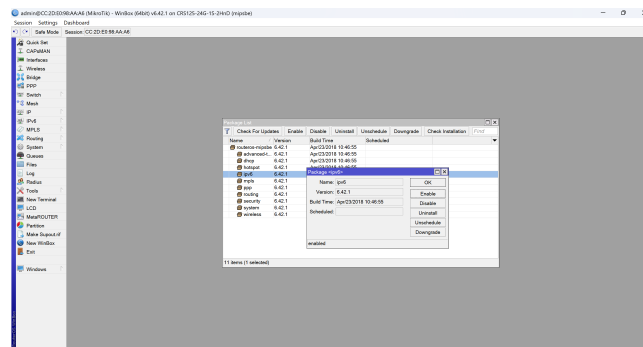
Gambar 1: Reset Router

2. Login ke Router Gunakan Winbox untuk mengakses router melalui MAC address atau IP default. Login menggunakan user admin (tanpa password jika belum diatur).



Gambar 2: Login Ke Router

3. Enable IPV6 Masuk pada menu System->Package, lalu anda akan menemukan IPV6 jika itu belum aktif maka klik ipv6 lalu tekan tombol enable.

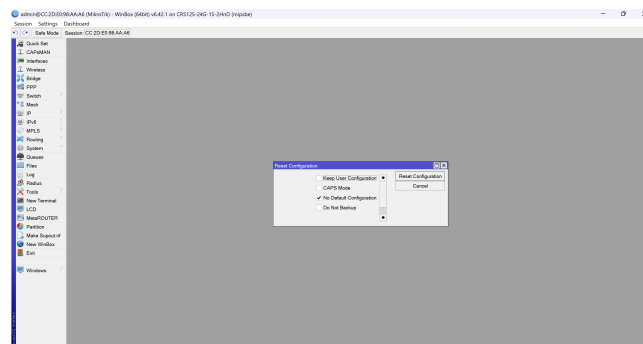


Gambar 3: Enable IPv6

1.2 Routing Statis IPv6

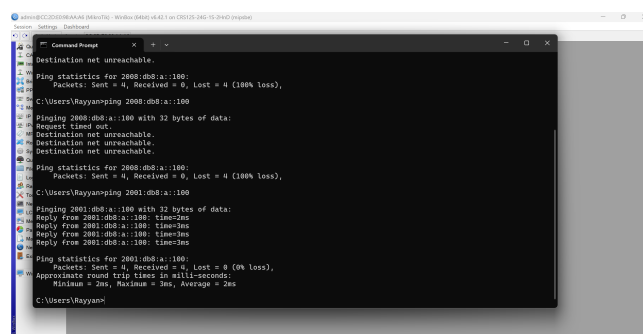
1.3 Konfigurasi Router

1. Reset Router Jika masih ada konfigurasi Pastikan router telah di-reset ke kondisi awal (tanpa konfigurasi) agar konfigurasi yang kita lakukan bersih dan tidak terjadi konflik, Untuk reset bisa gunakan winbox masuk menu system->reset konfigurasi-> cek list no default konfigurasi.



Gambar 4: Reset Router

2. Login ke Router Gunakan Winbox untuk mengakses router melalui MAC address atau IP default. Login menggunakan user admin (tanpa password jika belum diatur).



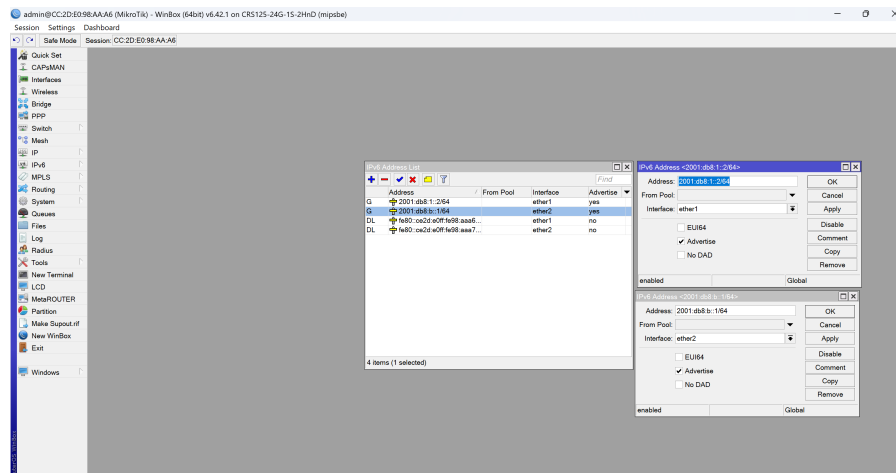
Gambar 5: Konfigurasi IP Address

3. Konfigurasi IP Address pada Ether 1 dan 2 (note lakukan konfigurasi ini pada router A dan B) Tambahkan IP address pada ether 1 dan 2 yang digunakan sebagai jalur antar-router. Karena hanya ada dua perangkat yang terhubung (router A dan router B),
IP ether 1 Router A : 2001:db8:1::1/64

IP ether 1 Router B : 2001:db8:1::2/64

IP ether 2 Router A : 2001:db8:a::1/64

IP ether 2 Router B : 2001:db8:b::1/64



Gambar 6: Gateway IP address

4. Konfigurasi Routing Statis (note lakukan konfigurasi ini pada router A dan b) Setelah semua interface diberi IP, langkah selanjutnya adalah menambahkan rute secara manual. Masuk ke menu IPv6 → Routes, kemudian klik "+" untuk menambahkan routing.

Pada Router 1:

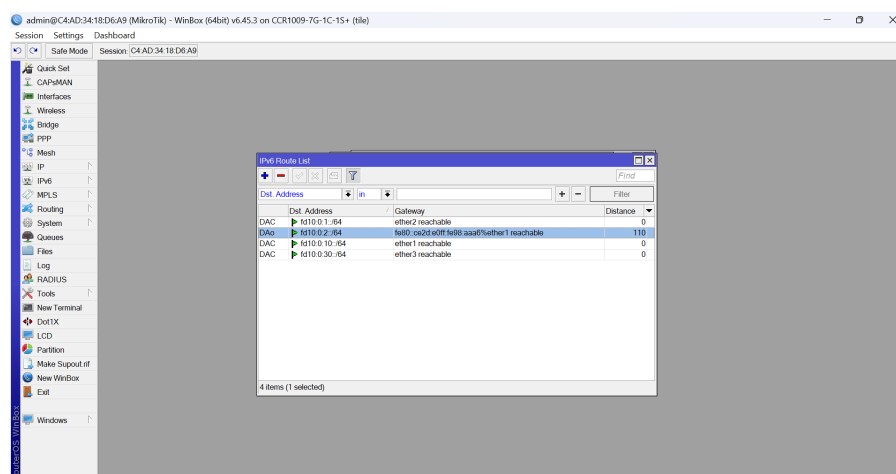
Dst. Address: 2001:db8:b::/64

Gateway: 2001:db8:1::2

Pada Router 2 :

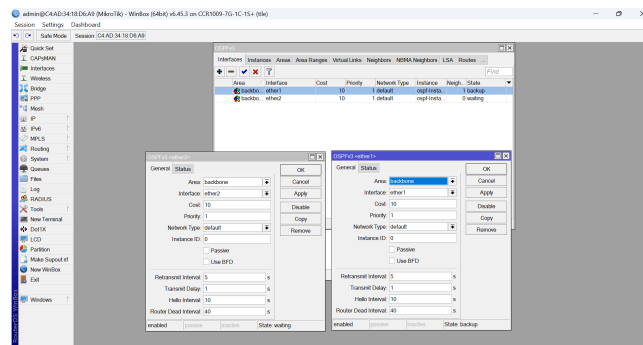
Dst. Address: 2001:db8:a::/64

Gateway: 2001:db8:1::1



Gambar 7: Konfigurasi Routing Statis

5. Test Koneksi Antar Route.



Gambar 8: Tes Ping Router

6. Konfigurasi IP Address di Laptop (note lakukan konfigurasi ini laptop yang terhubung pada router A dan b masing-masing) Karena ini masih menggunakan konfigurasi Static IP tambahkan IP address secara manual ke interface di laptop masing-masing bisa lewat Control Panel atau langsung di settings Windows, pastikan IP dan Gateway sudah benar sesuai Ether 2.

Pada laptop yang terhubung ke Router 1

IP Address: 2001:db8:a::100

Prefix : /64

Gateway : 2001:db8:a::1 (Router1)

-DNS :2001:4860:4860::8888

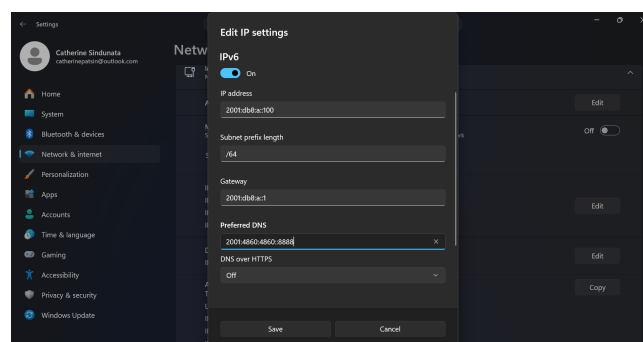
Pada laptop yang terhubung ke Router 2

IP Address: 2001:db8:b::100

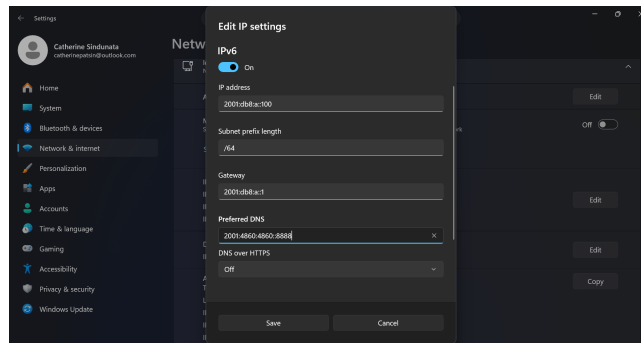
Prefix : /64

Gateway : 2001:db8:b::1 (Router2)

DNS : 2001:4860:4860::8888

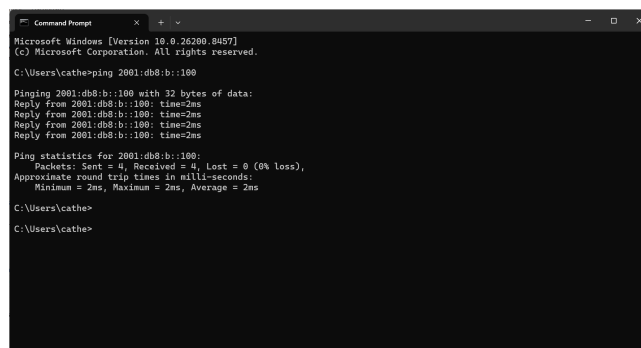


Gambar 9: Konfigurasi IP Address laptop 1



Gambar 10: Konfigurasi IP Address laptop 2

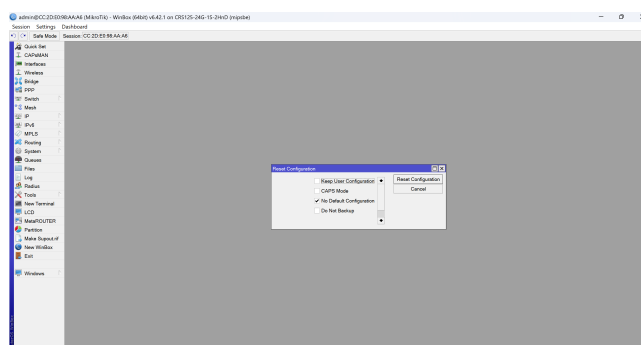
7. Jika Sudah Uji test PING dari Laptop 1 ke alamat Laptop 2, Jika berhasil maka Routing tidak ada masalah. Pada konfigurasi Router 2 dan laptop yang terhubung ke router 2 lakukan hal yang sama



Gambar 11: Uji Tes Ping Laptop 1 ke 2

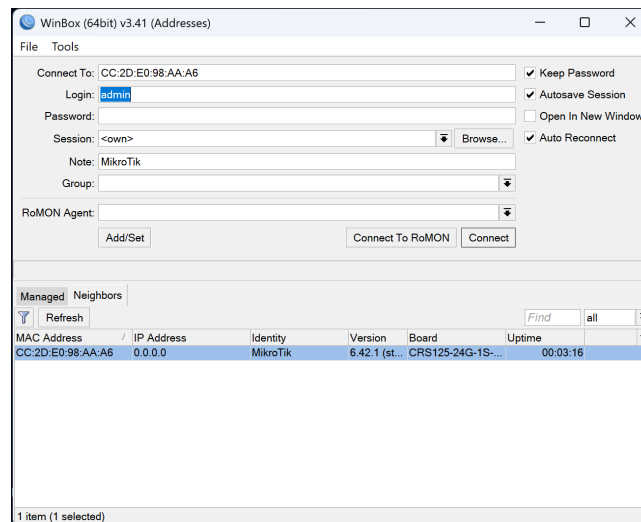
1.4 Routing Dinamis IPv6

1. Reset Router Jika masih ada konfigurasi Pastikan router telah di-reset ke kondisi awal (tanpa konfigurasi) agar konfigurasi yang kita lakukan bersih dan tidak terjadi konflik, Untuk reset bisa gunakan winbox masuk menu system->reset konfigurasi-> cek list no default konfigurasi



Gambar 12: Reset Konfigurasi

2. Login ke Router Gunakan Winbox untuk mengakses router melalui MAC address atau IP default. Login menggunakan user admin (tanpa password jika belum diatur).



Gambar 13: Login Ke Router

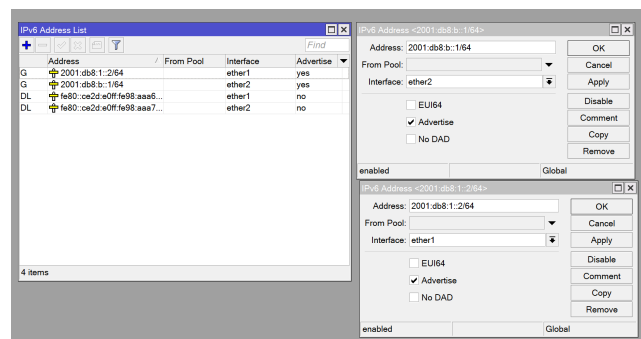
3. Konfigurasi IP Address pada Ether1 (note lakukan konfigurasi ini pada router A dan b) Tambahk-an IP address pada ether1 yang digunakan sebagai jalur antar-router. Karena hanya ada dua perangkat yang terhubung (router A dan router B),

IP ether1 Router A : 2001:db8:1::1/64

IP ether 1 Router B : 2001:db8:1::2/64

IP ether 2 Router A : 2001:db8:a::1/64

IP ether 2 Router B : 2001:db8:b::1/64



Gambar 14: Konfigurasi IP address

4. Buat Instance OSPFv3

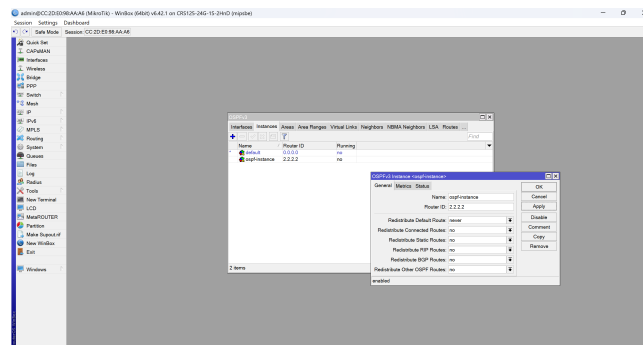
Masuk ke menu IIPv6 > Routing > OSPFv3 > Instances → Klik + untuk menambahkan routing.

Name: ospf-instance

Router ID: misalnya

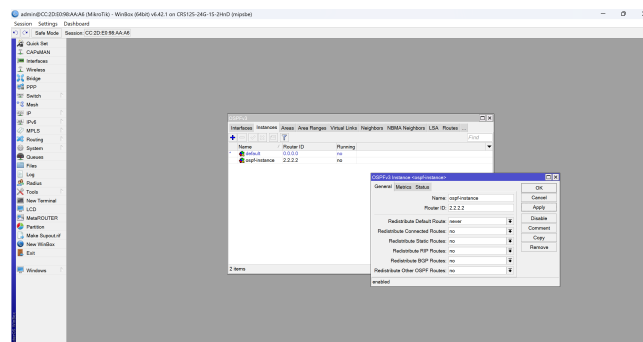
1.1.1.1 untuk Router1,

2.2.2.2 untuk Router2



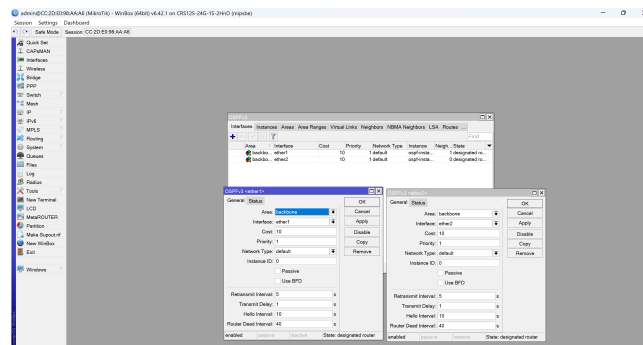
Gambar 15: Instance OSPFv3

5. Tambah Area Masuk ke menu Routing > OSPFv3 > Areas → Klik +
 Name: backbone
 Instance: pilih ospf-instance
 Area ID: 0.0.0.0 (wajib untuk backbone area)



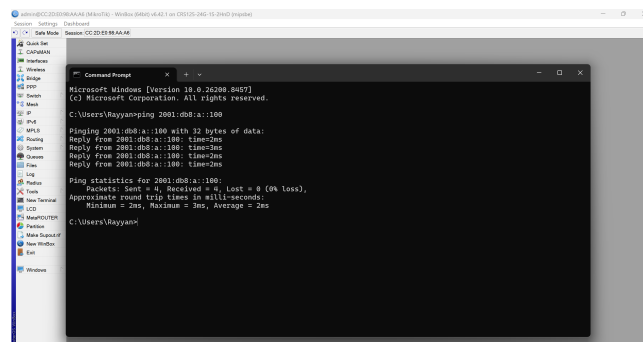
Gambar 16: OSPFv3 Instance tambah area

6. Tambah Interface OSPFv3 Router1:
 Masuk ke menu Routing > OSPFv3 > Interface → Klik +
 Interface: ether1 (ke Router2)
 Instance: ospf-instance
 Area: backbone Tambahkan juga interface LAN:
 Interface: ether2
 Router2:
 Tambahkan interface ether1 dan ether2 dengan cara yang sama



Gambar 17: Menambah Interface OSPFv3

7. Dari Router1 terminal, coba ping LAN di Router2:



Gambar 18: test ping

8. Konfigurasi IP Address di Laptop (note lakukan konfigurasi ini laptop yang terhubung pada router A dan b masing-masing) Karena ini masih menggunakan konfigurasi Static IP tambahkan IP address secara manual ke interface di laptop masing-masing bisa lewat Control Panel atau langsung di settings Windows, pastikan IP dan Gateway sudah benar sesuai Ether 2.

Pada laptop yang terhubung ke Router 1

IP Address: 2001:db8:a::100

Prefix : /64

Gateway : 2001:db8:a::1 (Router1)

-DNS :2001:4860:4860::8888

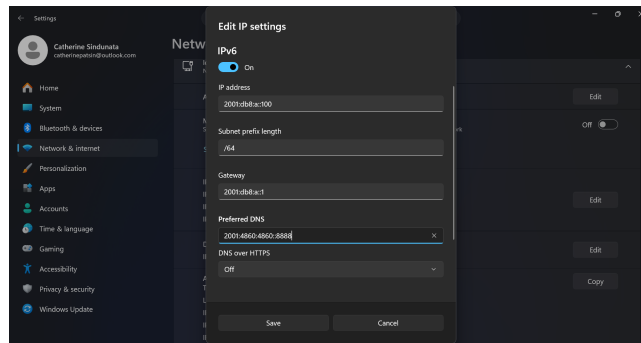
Pada laptop yang terhubung ke Router 2

IP Address: 2001:db8:b::100

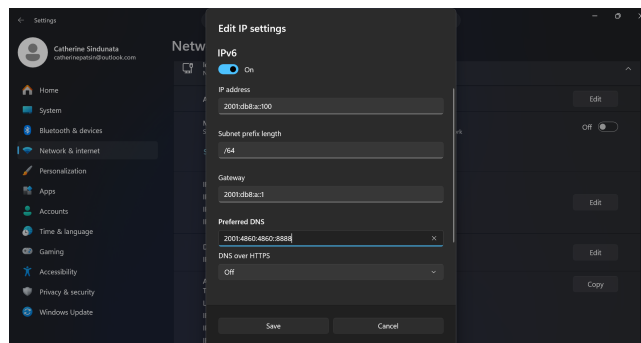
Prefix : /64

Gateway : 2001:db8:b::1 (Router2)

DNS : 2001:4860:4860::8888



Gambar 19: Konfigurasi IP Address laptop 1



Gambar 20: Konfigurasi IP Address laptop 2

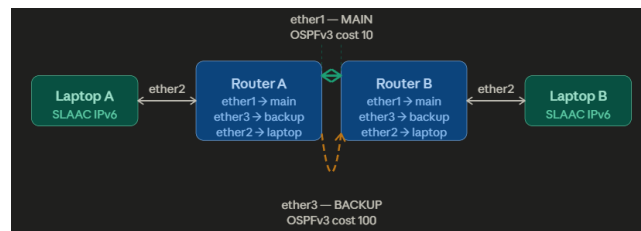
2 Analisis Hasil Percobaan

Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan, percobaan ini bertujuan untuk mengonfigurasi dan menganalisis mekanisme manajemen jaringan serta perutean menggunakan protokol *Internet Protocol version 6* (IPv6) melalui dua metode utama, yaitu *routing* statis dan *routing* dinamis (OSPFv3). Pada implementasi *routing* statis, rute jaringan dikonfigurasi secara manual dengan menentukan *destination address* dan *gateway* yang spesifik pada masing-masing router Mikrotik. Metode ini terbukti sangat efisien dalam hal penggunaan *resource* router karena tidak memerlukan proses pertukaran informasi rute secara berkala, menjadikannya pilihan yang ideal untuk topologi jaringan skala kecil dan stabil. Sebaliknya, pada implementasi *routing* dinamis menggunakan protokol OSPFv3, router secara otomatis mendeteksi topologi jaringan, bertukar informasi rute melalui *backbone area*, dan memperbarui tabel *routing* secara *real-time*. *Routing* dinamis ini menawarkan fleksibilitas yang jauh lebih tinggi dan kemudahan manajemen, terutama jika terdapat perubahan topologi atau penambahan perangkat baru di dalam jaringan tanpa perlu intervensi manual dari administrator.

Dalam proses pengujian konektivitas antar-laptop melalui perintah *ping*, kelompok kami sempat menghadapi kendala teknis berupa kegagalan koneksi (*Request Timed Out* atau *Destination Host Unreachable*). Setelah dilakukan investigasi dan *troubleshooting*, ditemukan bahwa kendala tersebut bersumber dari kesalahan fisik pada pemasangan port kabel LAN di router Mikrotik, di mana kabel yang seharusnya terhubung ke antarmuka LAN laptop teman tertukar dengan port lain yang tidak sesuai dengan alokasi *interface* pada konfigurasi Winbox. Ketidaksesuaian antara jalur fisik kabel dengan definisi *interface ID* pada konfigurasi IPv6 menyebabkan paket data tidak dapat diteruskan ke subnet tujuan. Namun, setelah posisi kabel LAN disesuaikan kembali ke port yang benar (misalnya ether2 untuk jalur LAN lokal) dan dipastikan *firewall* pada masing-masing sistem operasi laptop telah

dinonaktifkan, konektivitas antar-*host* dapat berjalan dengan lancar dan stabil, dibuktikan dengan hasil *ping* yang menunjukkan status *reply*.

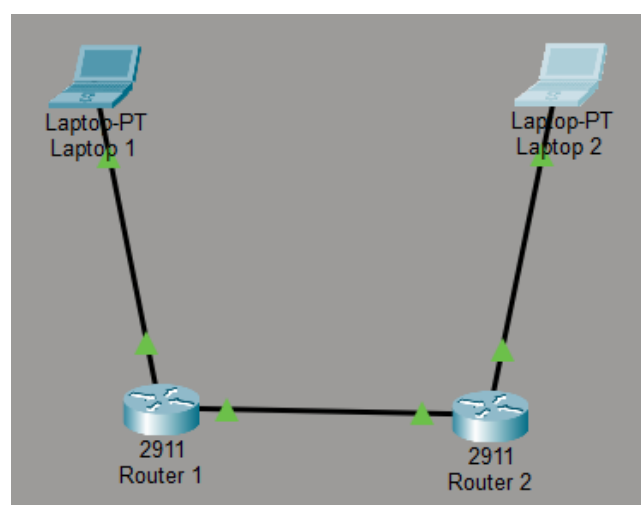
Selain menyelesaikan modul utama, kami juga berhasil menjawab tantangan (*challenge*) yang diberikan dengan melakukan modifikasi pada arsitektur jaringan melalui skema *link redundancy* atau jalur cadangan. Dalam *challenge* ini, kami menghubungkan dua kabel LAN sekaligus antar-router, di mana satu jalur diposisikan sebagai jalur utama (*main link*) dan jalur lainnya bertindak sebagai jalur cadangan (*backup link*). Untuk mengotomatisasi pengalihan jalur ini, kami memanfaatkan konfigurasi OSPFv3 *instance* digabungkan dengan alokasi alamat otomatis menggunakan SLAAC (*Stateless Address Autoconfiguration*) IPv6. Sistem dirancang agar ketika kabel utama mengalami gangguan atau diputus secara sengaja, OSPF *instance* akan mendeteksi hilangnya *neighbor* pada jalur tersebut dan secara instan mengalihkan seluruh beban trafik ke jalur cadangan tanpa memutus koneksi secara permanen (*failover*). Hebatnya, ketika jalur utama kembali aktif dan pulih, protokol OSPF secara otomatis melakukan *fallback*, yaitu mengembalikan jalur cadangan ke status *standby* dan mengarahkan kembali seluruh lalu lintas data ke jalur utama sebagai prioritas tertinggi. Keberhasilan *challenge* ini membuktikan bahwa kombinasi OSPFv3 dan SLAAC mampu menciptakan infrastruktur jaringan IPv6 yang memiliki keandalan tinggi (*high availability*) dan toleransi kesalahan yang sangat baik.



Gambar 21: Logika singkat Challenge

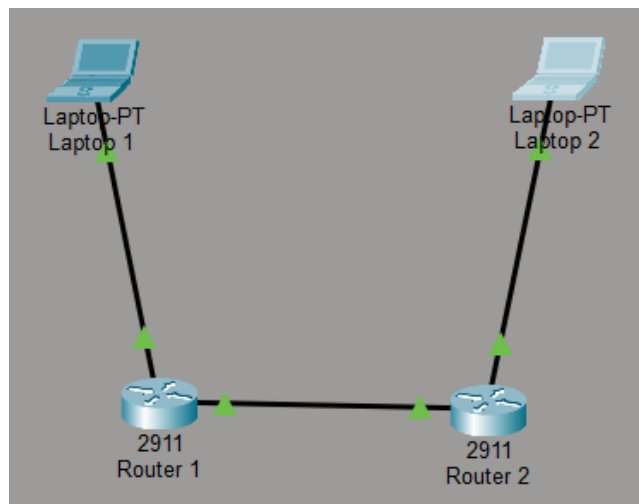
3 Hasil Tugas Modul

1. Routing statis



Gambar 22: Login Ke Router

2. Routing dinamis



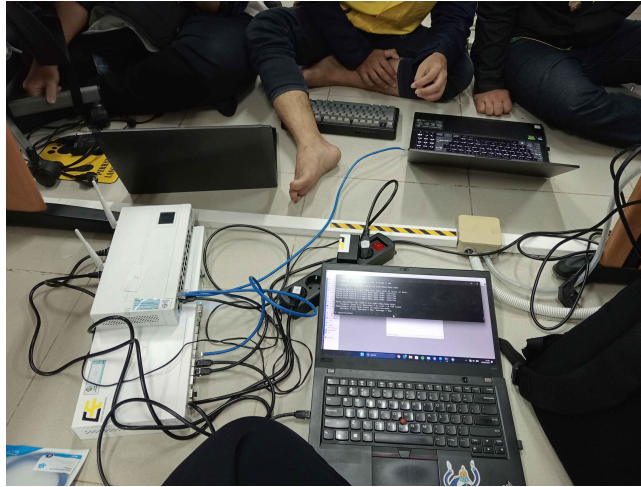
Gambar 23: Login Ke Router

4 Kesimpulan

Berdasarkan seluruh tahapan konfigurasi, pengujian, hingga penyelesaian tantangan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi perutean pada jaringan IPv6 berhasil dijalankan dengan baik menggunakan metode *routing* statis maupun dinamis (OSPFv3). *Routing* statis terbukti sangat efektif untuk topologi jaringan yang sederhana dan bersifat tetap karena memberikan kontrol penuh kepada administrator tanpa membebani performa perangkat oleh *overhead protocol*. Sementara itu, *routing* dinamis melalui OSPFv3 menawarkan skalabilitas dan efisiensi manajemen yang unggul karena mampu memetakan serta memperbarui tabel perutean secara otomatis. Percobaan ini juga menunjukkan pentingnya ketelitian dalam aspek mekanis jaringan, di mana kesalahan fisik seperti tertukarnya port kabel LAN pada router dapat langsung memutus interkoneksi antar-*host*, meskipun konfigurasi perangkat lunak di Winbox sudah benar. Akhirnya, keberhasilan implementasi skema *link redundancy* membuktikan bahwa integrasi antara OSPFv3 *instance* dan pengalokasian alamat otomatis menggunakan SLAAC mampu menciptakan infrastruktur IPv6 yang tangguh. Sistem ini secara cerdas dapat melakukan proses *failover* ke jalur cadangan saat jalur utama terganggu dan melakukan *fallback* kembali ke jalur utama setelah pulih, menjamin ketersediaan jaringan yang tinggi (*high availability*) tanpa memerlukan intervensi manual secara terus-menerus.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 24: Foto waktu pengerjaan